

Begränsad delning

Njursjukdomar

MV037G

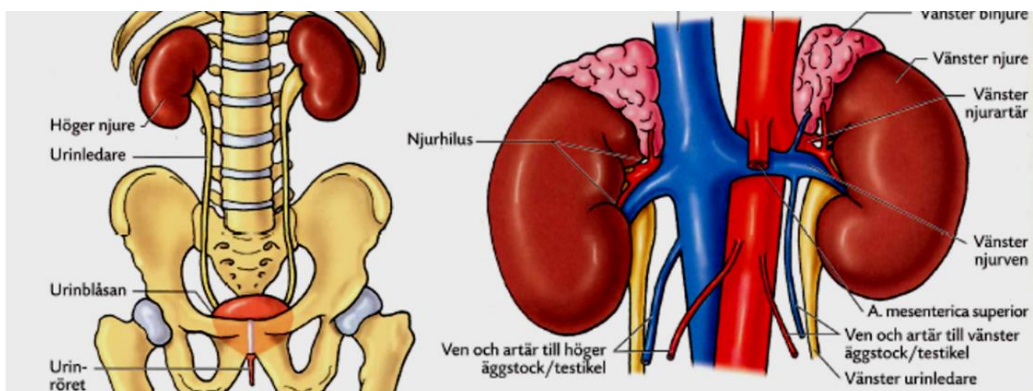
Petter Berggrund och Hanna Dahlström

Mittuniversitetet

1

Begränsad delning

Anatomi och fysiologi repetition



Mittuniversitetet

2

Begränsad delning



Anatomi och fysiologi repetition

Mittuniversitetet

3

Begränsad delning



Njurarnas funktion repetition

- Reglera kroppens vätskevolym
- Reglera kroppens saltbalans
- Reglera blodtrycket
- Avlägsna avfallsämnen och främmande ämnen
- Bidra till syra-basbalansen
- Reglera blodvärdet
- Reglera elektrolytnivåerna

Mittuniversitetet

4

Begränsad delning



Lina

Jag arbetade som undersköterska på ett äldreboende och kände mig ofta väldigt trött och sliten. Det var ingen vanlig trötthet utan jag var ofta helt utmattad, somnade framför TV:n på kvällarna och brukade sova middag när jag var ledig på helgerna. Jag kände att jag helt enkelt hade väldigt dålig ork.

Till slut kontaktade jag en läkare på vårdcentralen och berättade om min trötthet. I samband med besöket togs olika blodprover för att ta reda på vad min trötthet kunde bero på. Senare samma dag blev jag uppringd av läkaren som informerade mig om att jag hade dåliga njurvården. Jag hade kraftigt försämrad njurfunktion och redan samma kväll blev jag akut inlagd på sjukhus.

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Urinvägssjukdom

- Njursten
- Urinvägsinfektion (UVI)
- Beningn prostataförstoring
- Cancer i urinvägarna

Urinvägssjukdom

- Trängningar
- Obehag vid vattenkastning
- Blod i urin
- Urinläckage
- Flanksmärta

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Akut njurskada

- **Kriterier**

- Funktionsnedsättning i njurarna som inträder inom 7 dagar
- Kreatinin-stegring på minst 50 %

eller

- Sänkt urinproduktion som varar i minst 6 timmar

Mittuniversitetet

7

Begränsad delning



Akut njurskada

- 10-15% av sjukhusinlagda
- Ökad morbiditet och mortalitet
- Allvarlig sjukdom, sepsis, större operation, hypotension, hypovolemi

Mittuniversitetet

8

Begränsad delning

Förenklad indelning

- Prerenalt 
- Intrarenalt 
- Postrenalt 

Mittuniversitetet

9

Begränsad delning

Glomerulonefrit

- Inflammation i glomeruli som orsakas av en autoimmun reaktion eller en föregående infektion t.ex streptokocker
- Finns flera olika typer av Glomerulonefrit
- Leder till skador på blodkärlen i glomerulus
- Proteinuri och hematuri är typiska fynd

Mittuniversitetet

10

Begränsad delning



Symtom akut njurskada

- Få symtom
- Bakomliggande orsak
- Låg urinproduktion/resurin i blåsan
- Höga värden av avfallsämnen i blodet
- Trötthet, illamående, skummande urin, högt blodtryck (intrarenal)
- Undantag för postrenal skada där smärta kan förekomma

Mittuniversitetet

11

Begränsad delning



Omvårdnad vid akut njurskada

Initiala omvårdnadsåtgärder:

- Mät vitalparametrar
- Bedöm vätskestatus och urinproduktion
- Uteslut postrenalt hinder
- Spara urin för ev. provtagning eller odling
- Behandling: behandla bakomliggande orsak

Mittuniversitetet

12

Begränsad delning



Kronisk njursjukdom

Mittuniversitetet

13

Begränsad delning



Anton

När jag fick veta att jag har en allvarlig njursjukdom vändes mitt liv upp och ned. Innan dess var jag väldigt aktiv och reste mycket, men det förändrades snabbt. Jag var 27 år och hade varit trött en tid. Läkarna misstänkte en ärftlig sjukdom, så jag fick ta både vävnadsprov och DNA-prov. Dagen före julafton fick jag beskedet att jag har Alports syndrom.

Förutom att det var mentalt jobbigt att få diagnosen blev jag snabbt fysiskt sämre. När pappa ville donera en av sina njurar väcktes mitt hopp, men utredningen avstannade plötsligt när det dök upp problem vid hans hälsokontroller. När det bakslaget kom fick jag starta akut i dialys. Vid det laget hade jag samlat på mig mycket vätska och mädde som värst. Operation och förberedelser blev klara på en vecka så att dialysen kunde komma i gång.

Under denna tid missade jag mycket, bland annat utlandsstudier som jag längtat efter i flera år. Men allra mest tycker jag att jag har gått miste om umgänge med vänner, studentlivet, och relationen med min flickvän som tog slut. Det är minnen och erfarenheter som jag aldrig får tillbaka. Det känns som om livet var på paus i tre-fyra år.

För ett år sedan fick jag faktiskt livet tillbaka, då jag efter ett år i dialys fick en njure av en avliden donator. Nu vågar jag äntligen blicka framåt igen. Jag har flyttat till ny stad, skaffat nya vänner och jobb samt börjat klättra nästan varje dag.

Jag överlevde min sjukdom och mår bra idag. Men ingen vet hur länge jag kommer få behålla min njure. En del får behålla sin nya njure livet ut, andra bara ett par år. Ingen vet varför.

Mittuniversitetet

14

Begränsad delning



Bakgrund

- 10-15% lider av njursjukdom
- Ökar med ålder
- Orsaker
- Sammsjuklighet

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Indelning kronisk njursjukdom

STADIEINDELNING AV CKD			
CKD stadium	GFR	Beskrivning	Befolkning %
1	≥90	Njursjukdom: strukturell sjukdom och/eller varaktig albuminuri utan funktionsnedsättning	3,1
2	60-89	Njursjukdom: strukturell sjukdom och/eller varaktig albuminuri med lätt nedsatt njurfunktion	3,4
3a	45-59	Njursjukdom med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion	
3b	30-44	Njursjukdom med måttligt nedsatt njurfunktion	4,5
4	15-29	Njursjukdom med kraftigt nedsatt njurfunktion	0,16
5	<15	Njursvikt	

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Symtom

- Få och ospecifika -> Bifynd
- Trötthet
- Matleda
- Illamående
- Viktnedgång
- Klåda
- Mindre vanliga - Illaluktande andedräkt, svullnad, diarré, sömnrubbing, lungödem, hjärtsäcksinflammation och grågul hud

Mittuniversitetet

17

Begränsad delning



Undersökningsmetoder

Mittuniversitetet

18

Begränsad delning



BLODPROVER
Kreatinin (Krea)
Cystatin C
Estimerat GFR (eGFR)
Clearancemätning
Urea

RADIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Ultraljud
Datortomografi
Renografi/njurscintigrafi
Magnetresonanstomografi

URINPROVER
Urinsticka
Urin albumin/kreatininkvot
Urinelfores
Urinsediment

NJURBIOPSI

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Konsekvenser

- Komplikationer
- Uremi
- Behandling
- Multidisciplinärt omhändertagande
- Njurersättande terapi
- Palliativ behandling

Mittuniversitetet

Begränsad delning



Kronisk njursjukdom – behandling/ läkemedel

Tecken/symtom	Behandling/läkemedel
Hypertoni	Samtliga blodtryckssänkare
Acidos	Natriumbikarbonat
Anemi	Järn, erytropoetin
Ödem	Begränsa salt och vätskeintag, loop-diuretika
Hyperkalemi	Kaliumreducerad kost, Resonium
Kalcium-fosfat-balansen	Fosfatrestriktion, fosfatbindare, D-vitamin

Mittuniversitetet

21

Begränsad delning



Kostråd vid uremi

Undvik	Orsak	Finns i
Proteiner	Uremiska toxiner	Kött, bönor (fisk bättre då det innehåller essentiella aminosyror)
Fosfat	Kardiovaskulär sjukdom Försämrad njurfunktion	Bönor
Kalium	Arytmier, svår trötthet	Frukt, fruktjuice, råa grönsaker
Salt	Hypertoni	
Vätska	Svårt göra sig av med vätska	

Mittuniversitetet

22

Begränsad delning



Multidisciplinärt omhändertagande

Njurmedicinskt team

- Läkare
- Sjuksköterska
- Fysioterapeut
- Dietist
- Kurator

Njursviktssjuksköterska

- Fast kontakt
- Samordnare
- Täta uppföljningar

Mittuniversitetet

23

Begränsad delning



Prevention primär och sekundär

- Kardio-vaskulär sjukdom
- Diabetes

- Levnadsvanor
 - Rökstopp
 - Fysisk aktivitet
 - Vikt
 - Matvanor

Mittuniversitetet

24

Begränsad delning



Omvårdnad och kontroller

- NEWS
- Vätskebalans
- Vikt
- Näringsintag
- Hudkostym
- Smärta
- Psykosocialt
- Information
- Vaccinationer

Mittuniversitetet

25

Begränsad delning



Lina

Jag låg på sjukhuset under en vecka och testerna visade att jag hade kraftigt nersatt njurfunktion. Jag fick information om olika dialysformer och man pratade om en eventuell transplantation i framtiden. Det beslutades att jag skulle behandlas med peritonealdialys. Då renas blodet från restprodukter och man avlägsnar överflödigt vatten från kroppen genom att leda in dialysvätska in i bukhålan och använder den egna bukhinnan som filter.

Jag fick väldigt bra hjälp och stöd av sjuksköterskan på Njurmottagningen. Hon lärde mig att sköta dialysen hemifrån samt allt det andra praktiska såsom att beställa dialysvätskor mm. Jag var sjukskriven fram till augusti för att lära mig att leva med dialysen. Min ork började komma tillbaka och jag mådde mycket bättre än innan.

Jag hade dialys på nätterna samt gjorde ett påsbyte på dagen på jobbet och kunde arbeta 50 % fram till transplantationen.

Mittuniversitetet

26

Begränsad delning



Njurersättande terapi

- Peritonealdialys (PD)
- Hemodialys (HD)
- Njurtransplantation
- Palliation?
- [Johan har bytt njurar 3 gånger - väntar på nästa transplantation - Nyhetsmorgon \(TV4\) - YouTube](#)

Mittuniversitetet

27

Begränsad delning



Peritonealdialys (PD)

- Kallas även för bukhåledialys
- Kan ges hemma
- Bukhinnan fungerar som ett filter
- Glukosen i vätskan drar till sig överskottsvätska via osmos

Almås,
Stubberud
och
Grönseth,
Klinisk
omvårdnad
2, 2:a uppl.,
2011.

Fördelar:

Behåller njurfunktion och urinproduktion längre än med hemodialys (HD)

Mittuniversitetet

28

Begränsad delning



Peritonealdialys (PD)

Praktiskt genomförande

- Kateter i bukväggen
- Aggregat koppas till katetern
- Vätskan byts regelbundet – ofta 4 ggr/dygn
- Tar ca 30 minuter att tappa ur och fylla på
- Finns även automatiserad PD – sker då oftast enbart nattetid

Almås,
Stubberud
och
Grønseth,
Klinisk
omvårdnad
2. 2:a uppl.,
2011.

Mittuniversitetet

29

Begränsad delning



Peritonealdialys (PD)

Komplikationer

- Otillräcklig dialys
- Reducerat in- och utflöde av dialysvätska
- Infektioner, peritonit
- Buksmärta
- Feber

Mittuniversitetet

30

Peritonealdialys (PD)

Faktorer som kan göra byten svåra och riskfyllda

- Motorik
- Hygien
- Dålig syn
- Alkoholpåverkan
- Husdjur
- Bristande kognition

Mittuniversitetet

31

Peritonealdialys (PD)

Omvårdnadsaspekter

- Var observant på buksmärta och feber
- PD-vätskan grumlig – sjukhusvård
- Kontakta PD-mottagning om misstänker problem med påsbyten eller andra problem
- Vid sjukhusinläggning – kontakta PD-mottagning för dialysvätskor

Mittuniversitetet

32

Begränsad delning

Hemodialys (HD)



Ekwall och Jansson, Omvårdnad och Medicin, 1st ed., 2016.

Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology 13th ed., 2016

Mittuniversitetet

Begränsad delning

Arteriovenös fistel (AV-fistel)



Mittuniversitetet

Begränsad delning



Hemodialys (HD)

- Kallas även för bloddialys
- Fördelar
- Effektiv och kan ges akut
- Ofta på sjukhus
- Finns även hem-HD idag

Mittuniversitetet

35

Begränsad delning



Hemodialys (HD)

Omvårdnadsaspekter

- När var senaste dialys och när är nästa inplanerad?
- Inte ta blodtryck i armen där fisteln sitter
- Central dialyskateter får inte användas till annat än dialys

Mittuniversitetet

36

Hemodialys (HD)

Komplikationer

- **Hypotoni:** Den viktigaste orsaken är att för mycket vätska dras ur från patienten på för kort tid
- **Dysekvilibrum:** När halten av urinämnen i blodet/extracellulärutrymmet reduceras för snabbt. Då blir det en högre koncentration av avfallsprodukter intracellulärt. Detta kan leda till hjärnödeme.
- **Allergiska reaktioner:** På dialysfiltrets membran

Mittuniversitetet

37

Lina

Så en tidig morgon i slutet av juli 2013 ringde telefonen. Det fanns en njure till mig på Karolinska i Huddinge. Kunde jag komma på en gång?, frågade rösten i andra änden av telefonen. Jag kopplade ur dialysen, packade ner lite saker i väskan, ringde chefen och berättade att nu var det dags! Min sambo följde med mig till sjukhuset och jag blev väl mottagen på Transplantationsavdelningen. Jag kände mig både överlycklig och skräckslagen på samma gång! Efter provtagningar och premedicinering rullades jag ner till operation tidigt samma eftermiddag.

Vid kl 19.00 vaknade jag till en kort stund och fick höra att jag hade fått en ny njure och att allt hade gått bra. Under de kommande dagarna blev mina värden bättre och bättre och efter tio dagar fick jag åka hem.

Mittuniversitetet

38

Njurtransplantation

- Vanligaste organtransplantationen i Sverige
- Kan fås både från levande och avlidna donatorer
- Antalet donatorer håller transplantationerna nere
- Ingen åldersgräns
- Risker vid operation och möjlighet att sköta behandlingen efter är avgörande för beslutet om transplantation

Mittuniversitetet

39

Njurtransplantation

Avstötning (rejektion)

- Avstötning börjar så fort man fått inplantatet – pågår hela transplantatets livslängd
- Eget immunförsvar – skadar organet
- Kraftiga immundämpande läkemedel
- Ger ökad infektionsrisk

Mittuniversitetet

40

Begränsad delning



Njurtransplantation

Omvårdnadsaspekter

- Immundämpande läkemedel på exakta tider
- Vaksam på infektioner
- Begränsa antalet blodtransfusioner

Mittuniversitetet

41

Begränsad delning



Lina

Det har nu gått drygt tre år sedan transplantationen och både jag och min nya njure mår bra. Jag tänker på min donator varje dag med stor tacksamhet och värme. Jag är min donator evigt tacksam för att han/hon hade tagit ställning för organdonation och gjorde en sådan skillnad i mitt och min familjs liv.

Jag fick mitt livs present, jag fick mitt liv tillbaka.

Mittuniversitetet

42

Som allmänsjuksköterska ska du kunna:

- **Akut njurskada**
- Patofysiologi, medicinsk vård och omvårdnad
- **Kronisk njursjukdom**
 - Patofysiologi, medicinsk vård och omvårdnad
- **Känna till de inflammatoriska njursjukdomarna**
- **Känna till de två olika dialysformerna samt komplikationerna till dessa**

Tack för denna förmiddag!

Mittuniversitetet